Solución de la pregunta 21

PRECÁLCULO · PARÁBOLA POR TRES PUNTOS

Una parábola de eje vertical pasa por los puntos $(-1, 8)$, $(1, 0)$ y $(3, 4)$.

a) Encuentra su ecuación $y = ax^2 + bx + c$.
b) Determina su vértice y su recorrido.
c) ¿Para qué valores de x se cumple $y < 0$?

Respuesta
a) $y = \frac{3}{2}x^2 - 4x + \frac{5}{2}$. b) Vértice $\left(\frac{4}{3}, -\frac{1}{6}\right)$; recorrido $\left[-\frac{1}{6}, \infty\right)$. c) $1 < x < \frac{5}{3}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 Sistema
$a - b + c = 8$, $a + b + c = 0$, $9a + 3b + c = 4$.

2 Resuelve
Restando las dos primeras: $2b = -8 \Rightarrow b = -4$; luego $a + c = 4$ y $9a + c = 16 \Rightarrow a = \frac{3}{2}$, $c = \frac{5}{2}$.

3 Vértice
$x_v = -\frac{-4}{2 \cdot \frac{3}{2}} = \frac{4}{3}$; $y_v = \frac{3}{2} \cdot \frac{16}{9} - \frac{16}{3} + \frac{5}{2} = -\frac{1}{6}$.

4 Recorrido
Como $a > 0$, abre hacia arriba: $\left[-\frac{1}{6}, \infty\right)$.

5 Ceros
$3x^2 - 8x + 5 = 0 \Rightarrow (3x - 5)(x - 1) = 0$: $x = 1$, $x = \frac{5}{3}$.

6 Signo
Abre hacia arriba: $y < 0$ entre los ceros, $1 < x < \frac{5}{3}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Plantea el sistema de 3 ecuaciones	**1 pt**
a) Lo resuelve correctamente	**1 pt**
b) Vértice y recorrido	**2 pts**
c) Ceros e intervalo donde y < 0	**2 pts**

Idea clave. Tres puntos no alineados determinan una única parábola de eje vertical.